

ESTECNOMETRIA



* ESTEQUIOMETRIA :

- ESTUDA AS RELAÇÕES / PROPORÇÕES ENTRE AS ESPÉCIES QUÍMICAS PARTICIPANTES DE UMA REAÇÃO
- VISA DESCOBRIR A QUANTIDADE DE UM PARTICIPANTE DA REAÇÃO A PARTIR DE OUTRO

→ FUNDAMENTOS PARA ENTENDER ESTEQUIOMETRIA

1 ENTENDIMENTO SOBRE O MOL

* NÚMERO DE MOLs: QUANTIDADE DE ALGUMA COISA

↳ É UMA UNIDADE DE MEDIDA

1 DÚZIA DE BANANAS = 12 BANANAS

1 DOZENA DE OVOS = 12 OVOS

1 mol de MELANHÃS = $6,02 \cdot 10^{23}$ MELANHÃS

1 mol = $6,02 \cdot 10^{23}$ unidades

2 ENTENDIMENTO SOBRE A MASSA MOLAR

* MASSA REFERENTE A 1 mol DE UMA ESPÉCIE QUÍMICA

EX: 1 mol de C = 12g EX: 1 mol de N = 14g

C = 12g/mol N = 14g/mol

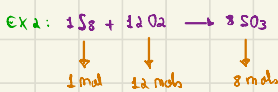
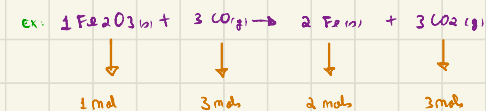
EX: H₂O (onde H=1g/mol ; O=16g/mol)

EX: H₂SO₄ (onde H=1g/mol ; O=16g/mol ; S=32g/mol)

3 FÓRMULA PARA CALCULAR O NÚMERO DE MOLs: EX: UMA AMOSTRA DE 60g DE CARBONO, ISSO REPRESENTA QUANTOS MOLs?

$$n = \frac{\text{MASSA DA AMOSTRA}}{\text{MASSA MOLAR}} \rightarrow \frac{g}{g/mol}$$

4 REAÇÕES QUÍMICAS E SUAS PROPORÇÕES



- Fe₂O₃ e Fe

- CO e Fe

• SITUAÇÃO PROBLEMA: QUANTOS MOLs DE CO₂ PODEM SER PRODUZIDOS A PARTIR DE 5 mols DE Fe₂O₃?

5 O QUE O MOL PODE REPRESENTAR?

nº DE MOLs

- ↳ MASSA (MASSA MOLAR)
- ↳ VOLUME (VOLUME MOLAR)
- ↳ Nº DE PARTÍCULAS

EX: CaCO₃ (100g/mol)
↳ 1 mol = 100g

VOLUME MOLAR
CNTP (T=0°C ; P=1 ATM)
↳ 1 mol de GÁS = 22,4 LITROS
EX: 1 mol de O₂ = 22,4 LITROS

CONSTANTE DE AVOGADRO
1 mol = $6,02 \cdot 10^{23}$ PARTÍCULAS
EX: 1 mol de Fe = $6,02 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS

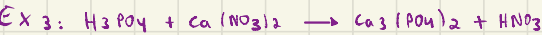
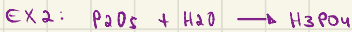
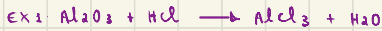
6) NOÇÕES SOBRE O BALANCEAMENTO DAS REAÇÕES QUÍMICAS (POR TENTATIVA)

SEQUÊNCIA PRONTA (MACILHO)

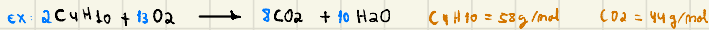
metais ametais carbono hidrogênio oxigênio

PRINCÍPIO DA BALANÇA

n° átomos lado esquerdo = n° átomos lado direito

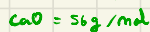


7) CONVERSÕES COM BASE NO NÚMERO DE MOL



→ TREINOS COM BASE NOS FUNDAMENTOS

EX: CONSIDERANDO 200g DE CARBONATO DE CÁLCIO, QUAL DEVE SER A MASSA FORMADA DE CaO (REND = 100%)



→ PASSO A PASSO

1) LER A REAÇÃO

2) PROPORÇÃO ENTRE AS SUBSTÂNCIAS ENVOLVIDAS

3) CÁLCULO DAS MASSAS MOLARES

4) CONVERSÕES NECESSÁRIAS

5) CÁLCULOS PARA ENCONTRAR A QUANTIDADE PEDIDA NA QUESTÃO

→ UNIDADES DE MEDIDA

$1 \text{ Kg} = 1000g \text{ ou } 10^3g$

$1 \text{ ton} = 1000 \text{ Kg ou } 10^3 \text{ Kg}$

$1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$

$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL ou } 10^3 \text{ mL}$

$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L ou } 10^3 \text{ L}$

Ex 2: Qual deve ser o volume de CO_2 formado de acordo com as LNT, a partir de 200g de CaCO_3 ? $2 \text{ mol de gás} = 22,4 \text{ L}$
 $\text{CaCO}_3 = 100 \text{ g/mol}$



→ CASOS ESPECIAIS DE ESTEQUIOMETRIA

① REAÇÕES SUCESSIVAS:

EX: CALCULE A MASSA DE Zn FORMADA A PARTIR DE 97 kg DE ZnS SEBUNDO AS REAÇÕES QUÍMICAS ABAIXO. $\text{ZnO} = 65 \text{ g/mol}$ e $\text{ZnS} = 97 \text{ g/mol}$

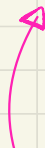


DICAS: SÓ PODEMOS RELACIONAR DUAS ESPÉCIES QUÍMICAS QUE ESTEJAM NA MESMA EQUAÇÃO, CASO EXISTA MAIS DE UMA REAÇÃO NO PROCESSO, DEVEMOS FORMAR A REAÇÃO GLOBAL A PARTIR DA ANÁLISE DE UMA ESPÉCIE QUÍMICA COMUM AS REAÇÕES ANTERIORES.

② PUREZA DOS REAGENTES

EX: 100 kg DAS SEGUINTE AMOSTRAS

- BAUXITA (Al_2O_3 ESTÁ PRESENTE COM 60% DE PUREZA)
- HEMATITA (Fe_2O_3 ESTÁ PRESENTE COM 80% DE PUREZA)
- PIRITA (FeS_2 ESTÁ PRESENTE COM 40% DE PUREZA)
- CALCÁRIO (CaCO_3 ESTÁ PRESENTE COM 50% DE PUREZA)
- GALENA (PbS ESTÁ PRESENTE COM 70% DE PUREZA)



CaCO_3 PURO (50kg)

IMPUREZAS (50kg)

CALCÁRIO = 100 kg

EX: CONSIDERANDO AGORA 250g DE CaCO_3 IMPURO, COM UM GRÁU DE PUREZA DE 80%. QUAL É A MASSA DE CaO FORMADA?
 $\text{CaCO}_3 = 100 \text{ g/mol}$



③ RENDIMENTO DAS REAÇÕES

RACIOCÍNIO:

- UMA REAÇÃO COM RENDIMENTO DE 100% FORMA A QUANTIDADE TOTAL DE PRODUTOS PREVISTA
- UMA REAÇÃO COM RENDIMENTO DE 80% FORMA APENAS 80% DO PREVISTO

EX: CONSIDERANDO AS MESMAS 125g DE CaCO_3 IMPURO E TAMBÉM SABENDO QUE O RENDIMENTO GLOBAL DO PROCESSO É DE 60%, QUAIS DEVE SER O VOLUME FORMADO DE CO_2 ?

GRAU DE 80%

CO_2 : 44 g/mol CaCO_3 : 100 g/mol

④ REAGENTE LIMITANTE E REAGENTE EM EXCESSO:

- PARA QUE UMA REAÇÃO OCORRA É NECESSÁRIO QUE EXISTA UMA QUANTIDADE IGUAL DOS REAGENTES ENVOLVIDOS

EX: $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

$\downarrow$ 1 mol
 $\downarrow$ 1 mol
40g 36,5g

- SE TIVERMOS 50g DE NaOH E 50g DE HCl
(LIMITANTE) (EXCESSO)

→ QUANDO SUSPEITAR:

- FOI DADO A MASSA DE TODOS OS REAGENTES
- FOI DADO O N° DE MOL DE TODOS OS REAGENTES
- FOI DADO O N° DE PARTÍCULAS DE TODOS OS REAGENTES

Quantidades

4 PASSOS DESSE MODELO DE QUESTÃO:

1º) ACHAR O REAGENTE LIMITANTE

2º) EFETUAR OS CÁLCULOS COM BASE NO LIMITANTE

EX: CONSIDERANDO O EXEMPLO DADO, QUAL SERÁ A MASSA DE NaCl FORMADA?

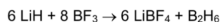
50g de NaOH e 50g de HCl (NaOH = 40g/mol; HCl = 36,5g/mol; NaCl = 58,5g/mol)



QUESTÃO DE PROVA:

QUESTÃO 29

O diborano (B_2H_6) é um gás à temperatura ambiente, altamente reativo na presença de umidade que, entre outras aplicações, pode ser usado como combustível de foguetes. Esse composto pode ser sintetizado pela seguinte reação:



Em um recipiente fechado, mistura-se 2 (dois) mols de LiH com 2 (dois) mols de BF_3 até completar a reação. (Valores de Massa Molares aproximadas (em g/mol): LiH = 8; BF_3 = 68 ; B_2H_6 = 28).

Assinale a alternativa **CORRETA** que descreve os valores de massa, em gramas, de B_2H_6 formado e de excesso de reagente presente após o fim da reação.

- (A) 7,00 e 4,00.
- (B) 5,30 e 34,00.
- (C) 21,40 e 12,50.
- (D) 28,00 e 16,00.